UNIVERSIDAD DE HUELVA

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Universidad de Huelva
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Cloud Computing

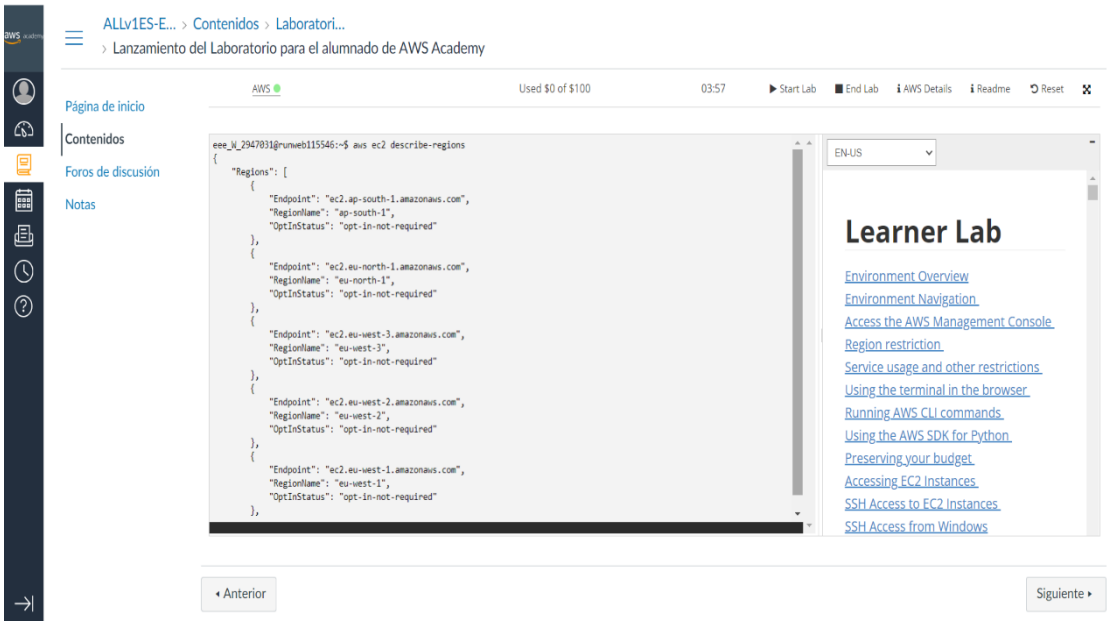
Introducción al Cloud con AWS Academy

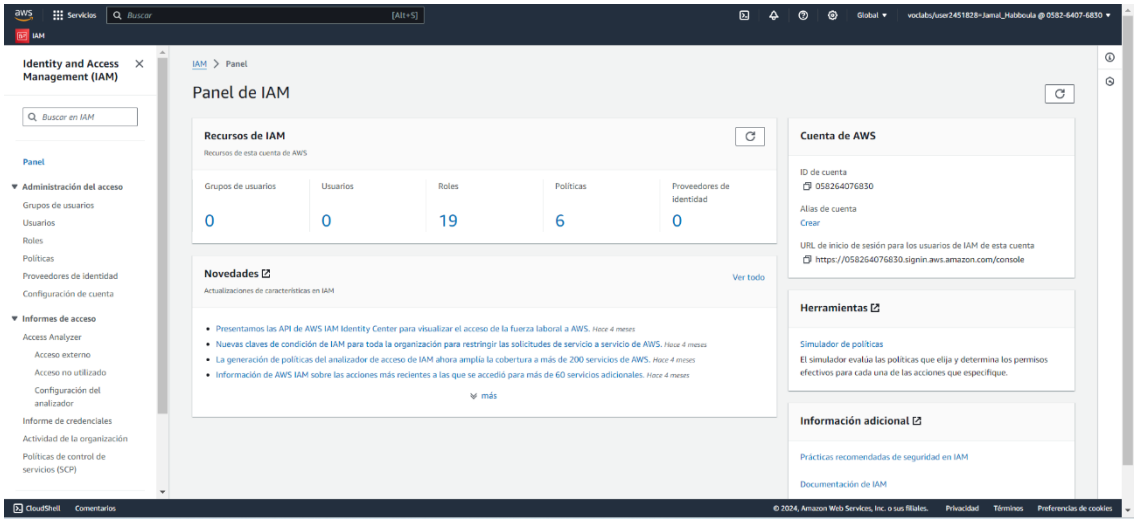
Ciclo lectivo 2023-24

Alumno: Jamal Habboula

Fecha de Entrega: 05/03/2024

comando ’ aws ec2 describe-regions’ :



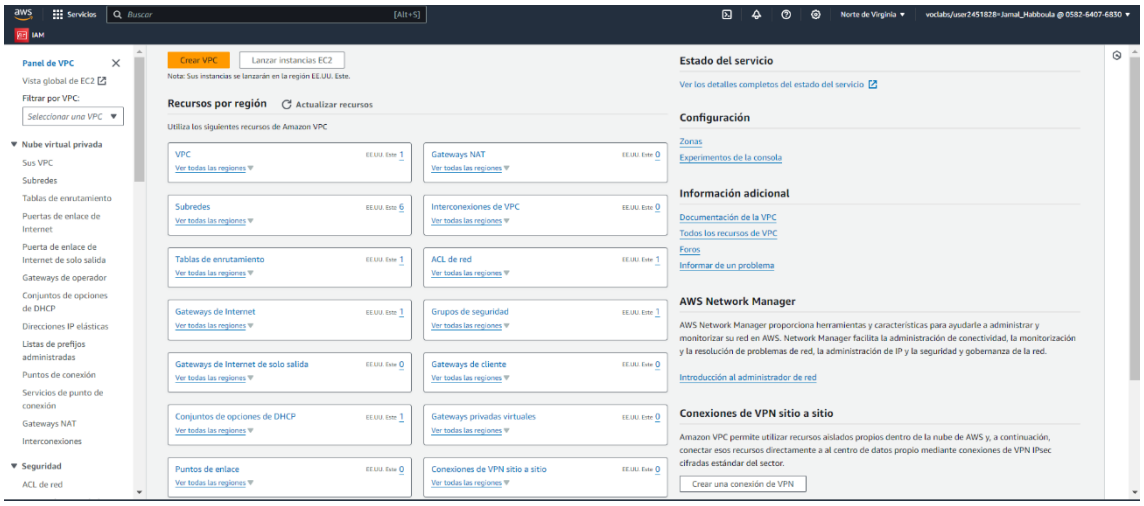


Panel de Identity and Access Management (IAM)

Identity and Access Management (IAM)

Objetivo Principal de IAM:

IAM es fundamental para la seguridad en AWS, ofreciendo la funcionalidad necesaria para controlar el acceso a los recursos de AWS de manera segura. Permite la creación y administración de usuarios de AWS, asignación de políticas que permiten o deniegan acceso a los recursos de AWS, y establecimiento de roles para delegar permisos a usuarios o servicios temporalmente.

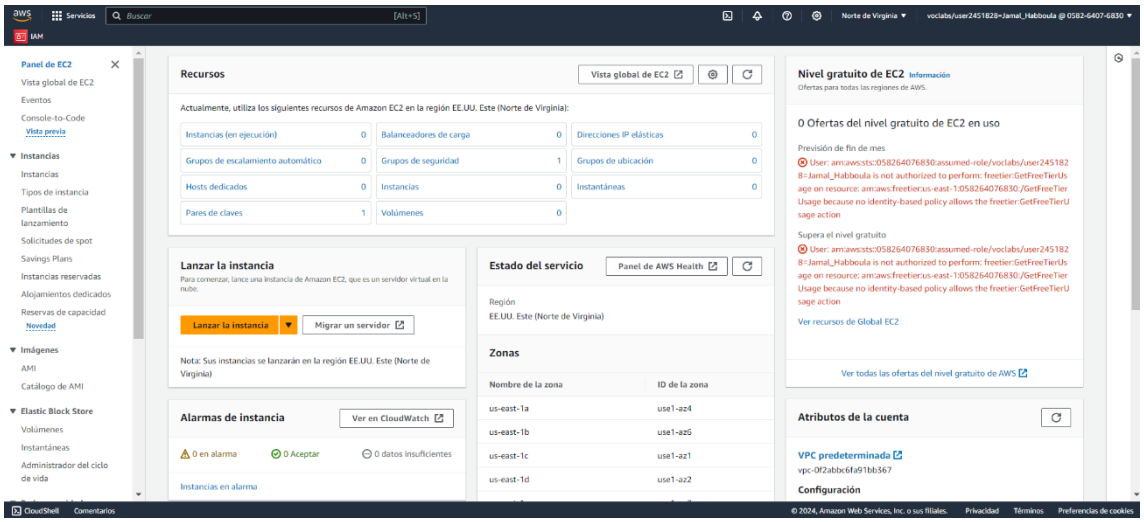


Panel de Virtual Private Cloud (VPC)

Virtual Private Cloud (VPC)

Objetivo de VPC:

El objetivo principal de Amazon VPC es ofrecer al usuario el control sobre un entorno de red virtual, permitiendo seleccionar el rango de IP, crear subredes, configurar tablas de rutas y gestionar puertas de enlace y conexiones de red tanto dentro como fuera de la infraestructura de AWS. Esto habilita a las organizaciones para alojar servicios seguros y escalables con los beneficios de usar los recursos de AWS.



Panel de Elastic Compute Cloud (EC2)

Elastic Compute Cloud (EC2)

Objetivo de EC2:

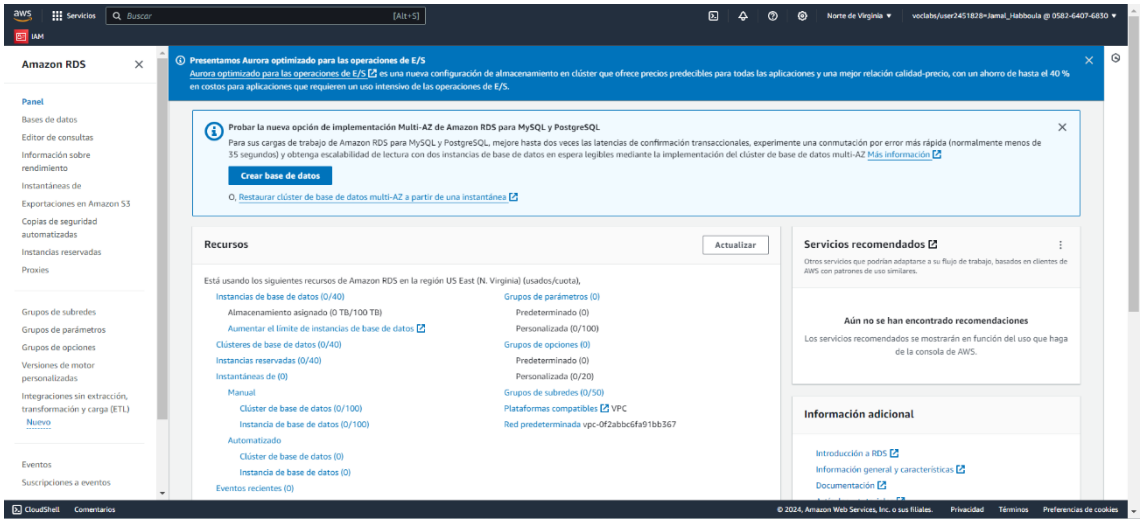
Amazon EC2 ofrece capacidad de cómputo escalable en la nube de Amazon Web Services. Permite a los usuarios alquilar servidores virtuales para ejecutar aplicaciones y es fundamental para el modelo de computación en la nube, proporcionando una forma simple de acceder a un conjunto de servidores virtuales disponibles en diferentes configuraciones de hardware y software, según las necesidades del usuario.

Panel de Amazon Simple Storage Service (S3)

Amazon Simple Storage Service (S3)

Objetivo de Amazon S3:

El propósito de Amazon S3 es proporcionar a desarrolladores y empresas un almacenamiento seguro, duradero y altamente escalable. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde sitios web y aplicaciones móviles hasta aplicaciones empresariales y datos de sensores IoT, permitiendo a los usuarios aprovechar los beneficios de la eficiencia y la economía de escala que proporciona la nube de AWS.



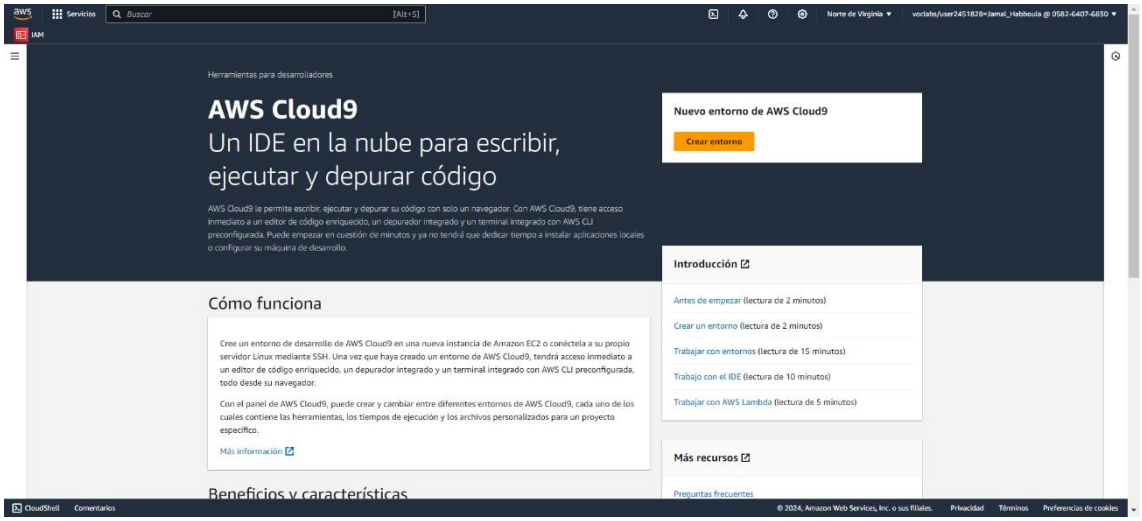
Panel Amazon Relational Database Service (RDS)

Amazon Relational Database Service (RDS)

Objetivo de Amazon RDS:

El propósito de Amazon RDS es simplificar la administración de bases de datos relacionales y automatizar tareas administrativas como la configuración de hardware, la configuración de base de datos, parches y copias de seguridad. Permite a los usuarios escalar fácilmente con unas

pocas peticiones en la consola de AWS, sin la carga operativa de mantener la infraestructura de base de datos tradicional.

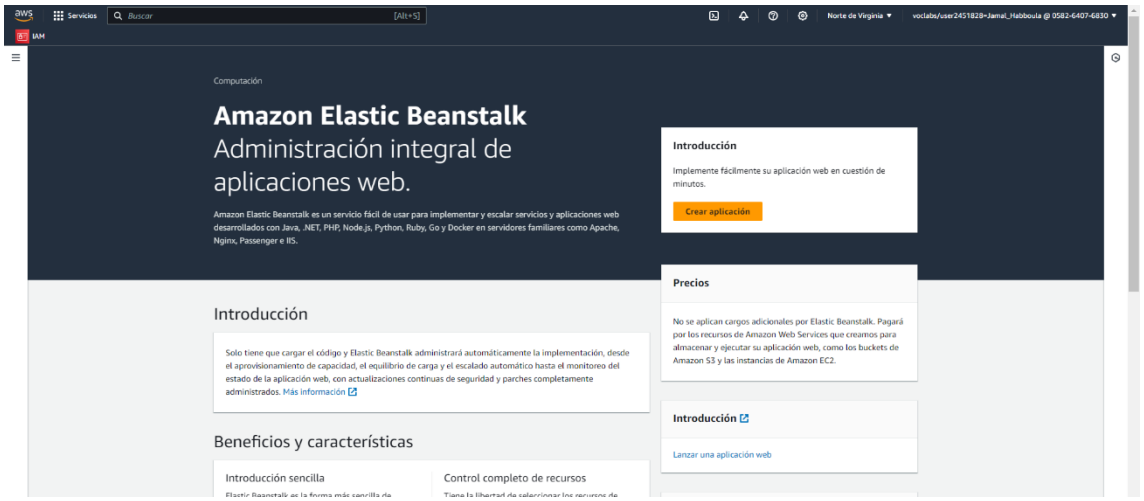


Panel de AWS Cloud9

AWS Cloud9

Objetivo de AWS Cloud9:

El principal objetivo de AWS Cloud9 es proporcionar una plataforma de desarrollo ágil y versátil que se integre profundamente con el ecosistema de AWS. Busca mejorar la productividad de los desarrolladores al facilitar un entorno de desarrollo que sea accesible desde cualquier lugar y que cuente con las herramientas necesarias para el desarrollo moderno de aplicaciones en la nube.

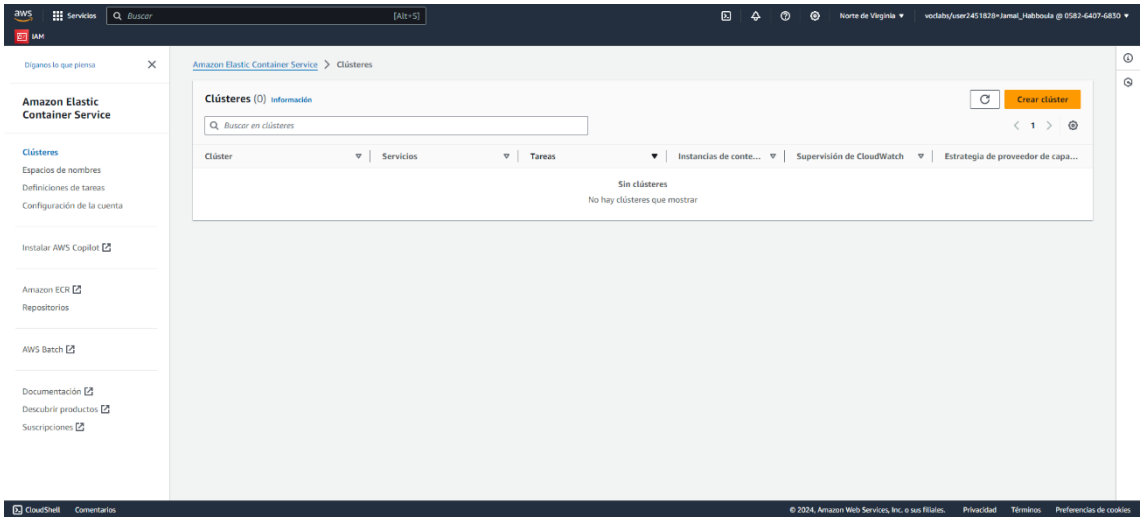


Panel de Amazon Elastic Beanstalk

Amazon Elastic Beanstalk

Objetivo de Amazon Elastic Beanstalk:

El objetivo de Elastic Beanstalk es proporcionar a los desarrolladores una manera rápida y sencilla de desplegar y manejar aplicaciones en la nube de AWS sin preocuparse por la infraestructura subyacente. Elastic Beanstalk se encarga de los detalles de la capacidad de la infraestructura, la carga y el equilibrio de carga, el escalado automático y la salud de la aplicación, permitiendo a los desarrolladores centrarse en escribir código sin tener que convertirse en expertos en infraestructura de AWS.

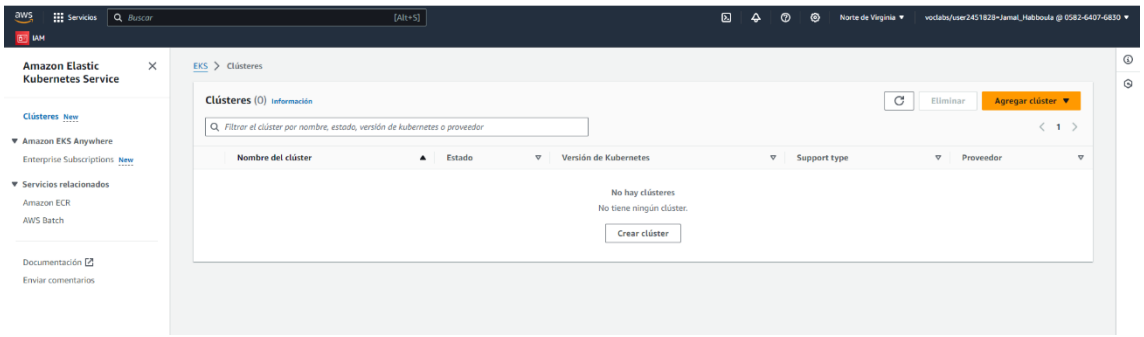


Panel de Amazon Elastic Container Service (ECS)

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Objetivo de Amazon ECS:

El propósito de Amazon ECS es proporcionar una solución altamente escalable y de alto rendimiento para la ejecución de aplicaciones contenerizadas en la nube. ECS simplifica las operaciones de contenedores, permitiendo a los desarrolladores lanzar y escalar sus aplicaciones de manera eficiente y segura sin la necesidad de instalar y operar su propia infraestructura de gestión de contenedores.



Panel de Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Objetivo de Amazon EKS:

El objetivo de Amazon EKS es proporcionar a los desarrolladores una plataforma robusta y segura para ejecutar aplicaciones en contenedores. Al gestionar la complejidad de la infraestructura subyacente, EKS permite a los desarrolladores centrarse en desarrollar sus aplicaciones, mientras aprovechan la escalabilidad y el rendimiento de AWS. EKS facilita la administración de la infraestructura de Kubernetes, automatiza tareas complejas que de otra manera tendrían que ser realizadas manualmente, y proporciona alta disponibilidad al ejecutar clústeres de Kubernetes en múltiples zonas de disponibilidad de AWS.